

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.1 Základní poznatky o funkcích; 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-23a Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-23)

Učivo: pojem funkce; vlastnosti funkcí; lineární funkce; lineární lomená funkce

Připomenutí

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

$$a_1 = a_2$$

$$y = \frac{k}{x - m} + n$$

$$\frac{ax + b}{x - m} = a + \frac{am + b}{x - m}$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 40 bodů, orientačně 40 minut). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; kde je požadován postup, uveď ho celý. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Urči definiční obor funkce $f: y = \frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$. (1 bod) ★☆☆
- Funkce $g: y = 2 - 3x$ má definiční obor $\langle -1; 2 \rangle$. Urči její obor hodnot. (1 bod) ★☆☆
- Urči souřadnice průsečíků grafu funkce $h: y = \frac{2x-6}{x+1}$ s osami x a y . (1 bod) ★☆☆
- Graf lineární funkce prochází body $A[-2; 7]$ a $B[4; -2]$. Urči její předpis. (1 bod) ★☆☆
- Sestroj graf funkce $y = \frac{-2}{x-1} - 1$: zakresli asymptoty a na každé větvi alespoň dva mřížové body. (max. 2 body) ★★☆☆
- Je dána funkce $f: y = \frac{3x+1}{x-1}$. 6.1 Zapiš rovnice obou asymptot jejího grafu. 6.2 Urči obor hodnot $H(f)$. (max. 2 body) ★★☆☆
- Graf funkce $y = \frac{k}{x-m} + n$ má asymptoty $x = -2$ a $y = 1$ a prochází bodem $[0; 3]$. Urči její předpis. (1 bod) ★★☆☆
- Taxislužba účtuje 60 Kč za nástup a 28 Kč za každý ujetý kilometr. 8.1 Vyjádři cenu jízdy C (v Kč) jako funkci vzdálenosti d (v km). 8.2 Kolik kilometrů lze ujet za 480 Kč? (max. 2 body) ★☆☆
- O lineární funkci $f: y = ax + b$ víme, že $f(2) = 1$ a $f(-1) = 7$. Urči a , b a průsečík grafu s osou x . V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
- Je dána funkce $f: y = \frac{x^2-4}{x+2}$. 10.1 Urči $D(f)$. 10.2 Urči $H(f)$. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Je dána funkce $f: y = \frac{2}{x+1} - 3$. Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).
11.1 Graf funkce f protíná osu y v bodě $[0; -1]$. 11.2 Funkce f je klesající na celém svém definičním oboru. 11.3 Graf funkce f protíná osu x v bodě $[-\frac{1}{3}; 0]$. (max. 3 body) ★★☆☆
- Která lineární funkce má graf rovnoběžný s grafem funkce $y = 3x - 1$ a prochází bodem $[2; 1]$? A) $y = 3x - 5$ B) $y = 3x + 1$ C) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ D) $y = 3x - 7$ E) $y = -3x + 7$ (2 body) ★☆☆
- Který z bodů neleží na grafu funkce $f: y = \frac{x+3}{x-1}$? A) $[0; -3]$ B) $[2; 5]$ C) $[3; 2]$ D) $[-1; -1]$ E) $[5; 2]$ (2 body) ★☆☆
- Která z funkcí je rostoucí na celém svém definičním oboru? A) $y = 3 - 2x$ B) $y = \frac{1}{x}$ C) $y = -\frac{2}{x}$ D) $y = \frac{x}{2} - 5$ E) $y = 4$ (2 body) ★★☆☆

15. Graf lineární lomené funkce má asymptoty $x = 2$ a $y = -1$ a prochází počátkem soustavy souřadnic. Který je její předpis? A) $y = \frac{2}{x-2} - 1$ B) $y = \frac{-2}{x-2} - 1$ C) $y = \frac{2}{x+2} - 1$ D) $y = \frac{-2}{x+2} + 1$ E) $y = \frac{2}{x-2} + 1$ (2 body) ★★☆☆
16. Jedno čerpadlo naplní nádrž za 6 hodin. Doba naplnění je nepřímo úměrná počtu stejných čerpadel. Kolik čerpadel je nejméně potřeba, aby byla nádrž plná nejvýše za 50 minut? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 (2 body) ★★☆☆
17. Pro která reálná čísla x je hodnota funkce $f: y = \frac{6}{x}$ větší než 2? A) $(-\infty; 3)$ B) $(0; 3)$ C) $(3; \infty)$ D) $(-\infty; 0) \cup (0; 3)$ E) $(-3; 3)$ (2 body) ★★☆☆
18. Přiřaď ke každé funkci (18.1–18.2) popis jejího grafu (A–F). 18.1 $y = \frac{x-2}{x}$ 18.2 $y = 2 - x$. A) přímka procházející body $[0; 2]$ a $[-2; 0]$ B) hyperbola s asymptotami $x = 0$, $y = 0$ C) hyperbola s asymptotami $x = 0$, $y = 1$ D) přímka procházející body $[0; 2]$ a $[2; 0]$ E) hyperbola s asymptotami $x = 2$, $y = 0$ F) hyperbola s asymptotami $x = 2$, $y = 1$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Funkce $f: y = \frac{ax+b}{x+c}$ má graf s asymptotami $x = -1$ a $y = 2$, který prochází bodem $[1; 0]$. Urči a , b , c , obor hodnot $H(f)$ a průsečík grafu s osou y . V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆
20. Tarif A stojí 150 Kč měsíčně a 2 Kč za každou provolanou minutu, tarif B stojí 450 Kč měsíčně bez ohledu na počet minut. 20.1 Od kolika celých minut měsíčně je tarif B levnější? 20.2 Vyjádři průměrnou cenu jedné minuty u tarifu A jako funkci počtu minut t a urči ji pro $t = 300$. 20.3 Ke které hodnotě se tato průměrná cena blíží pro velmi velké t a proč? (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2024 jaro, úlohy 9 a 22** – graf lineární lomené funkce s asymptotami, průsečík s osou y , graf výrazu po krácení; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2025 podzim, úlohy 24** – asymptoty a obor hodnot lineární lomené funkce v uzavřené úloze; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2022 jaro, úlohy 8** – průsečík grafu lomené funkce s osou y a sestavení grafu do mřížky; vzorové řešení i klíč jsou na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022/MA_2022_DT_JARO.pdf
- **Realisticky.cz – Lineární lomená funkce (M. Krynický)** – výklad s řešenými příklady – od nepřímé úměrnosti k posunuté hyperbole
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/06%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20lomen%C3%A1%20funkce/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20lomen%C3%A1%20funkce.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $D(f) = \langle -3; 2 \rangle \cup (2; \infty)$
2. $H(g) = \langle -4; 5 \rangle$ (klesající: $g(2) = -4$, $g(-1) = 5$)
3. $[3; 0]$ a $[0; -6]$
4. $y = -\frac{3}{2}x + 4$
5. asymptoty $x = 1$, $y = -1$; např. body $[-1; 0]$, $[0; 1]$, $[2; -3]$, $[3; -2]$; $k < 0$ – větve vlevo nahoře a vpravo dole od středu $[1; -1]$
6. 6.1 $x = 1$, $y = 3$ (neboť $y = 3 + \frac{4}{x-1}$); 6.2 $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
7. $y = \frac{4}{x+2} + 1$
8. 8.1 $C = 28d + 60$; 8.2 15 km
9. soustava $2a + b = 1$, $-a + b = 7 \Rightarrow a = -2$, $b = 5$;
 $y = -2x + 5$; průsečík $\left[\frac{5}{2}; 0\right]$
10. 10.1 $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$; 10.2 $f(x) = x - 2$ pro $x \neq -2$, bod $[-2; -4]$ chybí $\Rightarrow H(f) = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$
11. 11.1 ANO ($f(0) = 2 - 3$); 11.2 NE (klesá jen na $(-\infty; -1)$ a na $(-1; \infty)$ zvlášť); 11.3 ANO ($\frac{2}{x+1} = 3 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$)
12. A – stejná směrnice 3; $1 = 3 \cdot 2 + b \Rightarrow b = -5$ (C je kolmice)
13. $C - f\left(3\right) = \frac{6}{2} = 3 \neq 2$; ostatní body dosazením vyhovují
14. D – směrnice $\frac{1}{2} > 0$; C roste jen na každém z intervalů $(-\infty; 0)$, $(0; \infty)$ zvlášť (např. $f(-1) = 2 > f(1) = -2$)
15. B – asymptoty vylučují C, D, E; dosazení $[0; 0]$: $\frac{-2}{-2} - 1 = 0$
16. D – $t = \frac{360}{n} \text{ min} \leq 50 \Rightarrow n \geq 7,2$; 7 čerpadel potřebuje asi 51,4 min
17. B – pro $x < 0$ je $f(x) < 0$; pro $x > 0$ platí $6 > 2x \Rightarrow x < 3$ (A a D vzniknou násobením x bez ohledu na znaménko)
18. 18.1 C ($y = 1 - \frac{2}{x}$); 18.2 D
19. $c = 1$, $a = 2$ (vodorovná asymptota), $f(1) = 0 \Rightarrow b = -2$;
 $f: y = \frac{2x-2}{x+1} = 2 - \frac{4}{x+1}$; $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; průsečík $[0; -2]$
20. 20.1 od 151 minut ($150 + 2t > 450 \Rightarrow t > 150$); 20.2
 $c(t) = \frac{150+2t}{t} = 2 + \frac{150}{t}$, $c(300) = 2,50$ Kč; 20.3 ke 2 Kč – vodorovná asymptota $y = 2$

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Svislá asymptota leží v nulovém bodě jmenovatele: $x + c = 0$ pro $x = -1$, tedy $c = 1$.
2. Vodorovná asymptota je podíl koeficientů u x : $y = \frac{a}{1} = 2$, tedy $a = 2$.
3. Graf prochází bodem $[1; 0]$: $f(1) = \frac{2+b}{2} = 0$, tedy $b = -2$.
4. $f: y = \frac{2x-2}{x+1} = \frac{2(x+1)-4}{x+1} = 2 - \frac{4}{x+1}$.
5. Obor hodnot $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; průsečík s osou y : $f(0) = -2$, bod $[0; -2]$.

Úloha 20

1. 20.1: Tarif A stojí $150 + 2t$ Kč, tarif B 450 Kč; B je levnější, když $150 + 2t > 450$, tj. $t > 150$.
2. Nejmenší celý počet minut je 151.
3. 20.2: Průměrná cena minuty u tarifu A: $c(t) = \frac{150+2t}{t} = 2 + \frac{150}{t}$.
4. $c(300) = 2 + \frac{150}{300} = 2,50$ Kč.
5. 20.3: Pro velmi velká t se $\frac{150}{t}$ blíží nule, průměrná cena se blíží 2 Kč – graf má vodorovnou asymptotu $y = 2$ (paušál se rozpustí do mnoha minut).